

Вед №2. Комплексные числа

$z = a + bi$, где a и $b \in \mathbb{R}$, i - мнимая единица: $i^2 = -1$

$\operatorname{Re} z = a$ - действ. часть z

$\operatorname{Im} z = b$ - мнимая часть z

$$z = 2 + 3i$$

$$\bar{z} = 2 - 3i$$

$$z = \sqrt{2} - \sqrt{2}i$$

$$\bar{z} = \sqrt{2} + \sqrt{2}i$$

Если $a = 0$, то z - мнимое число.

Если $b = 0$, то z - действ.

z - компл. число

$\bar{z}$ - компл. сопряженное число

$$\left. \begin{array}{l} z = a + bi \\ \bar{z} = a - bi \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - \cancel{abi} + \cancel{abi} - b^2 \overset{-1}{i^2} = a^2 + b^2$$

$$z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$$

$|z|$ - модуль компл. числа

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Операции

Рассм $z_1 = a_1 + b_1 i$ и $z_2 = a_2 + b_2 i$

$$\oplus \quad z_1 + z_2 = a_1 + b_1 i + a_2 + b_2 i = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i \in \mathbb{C}$$

$$\ominus \quad z_1 - z_2 = a_1 + b_1 i - a_2 - b_2 i = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i \in \mathbb{C}$$

$$\otimes \quad z_1 \cdot z_2 = (a_1 + b_1 i)(a_2 + b_2 i) = a_1 a_2 + a_1 b_2 i + b_1 a_2 i + b_1 b_2 i^2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + b_1 a_2)i \in \mathbb{C}$$

$$\oslash \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + b_1 i}{a_2 + b_2 i} = \frac{(a_1 + b_1 i)(a_2 - b_2 i)}{\underbrace{(a_2 + b_2 i)(a_2 - b_2 i)}_{a_2^2 - a_2 b_2 i + a_2 b_2 i - b_2^2 i^2}} = \frac{(a_1 + b_1 i)(a_2 - b_2 i)}{a_2^2 + b_2^2} = \frac{a_1 a_2 - a_1 b_2 i + a_2 b_1 i + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} = \frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2)}{a_2^2 + b_2^2} + \frac{(a_2 b_1 - a_1 b_2)}{a_2^2 + b_2^2} i \in \mathbb{C}$$

Примеры

$$1) (1+2i)(2-i) + (1-2i)(2+i) = \underbrace{(2 \overset{3i}{-i} + 4 \overset{2}{i} - 2i^2)}_{4+3i} + \underbrace{(2 \overset{-3i}{+i} - 4i \overset{2}{-i} - 2i^2)}_{4-3i} = 4 - \cancel{3i} + 4 - \cancel{3i} = 8$$

$$2) \frac{5}{1+2i} + \frac{5}{2-i} = 3-i$$

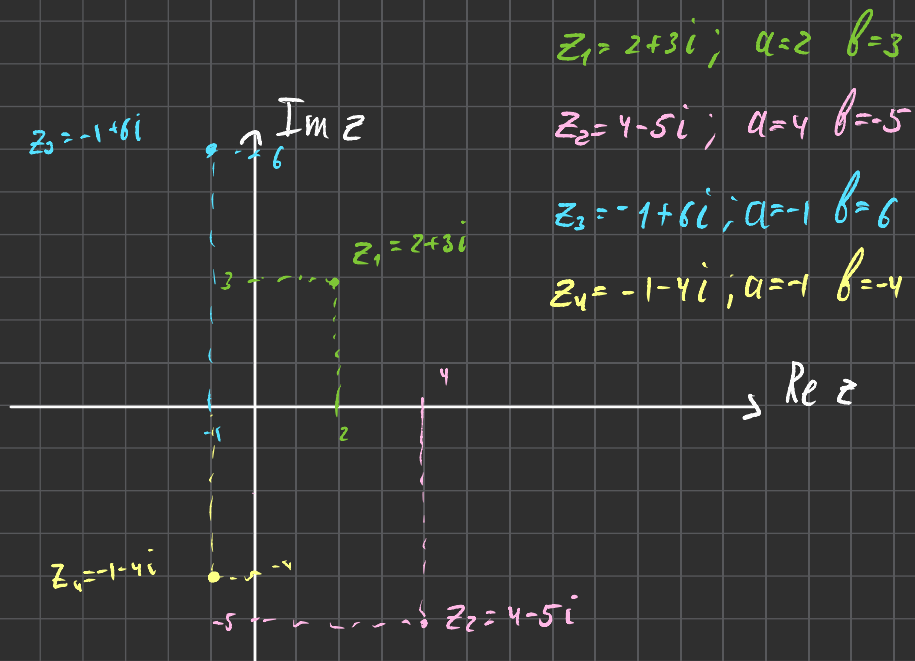
$$\text{• в лод: } \frac{5(2-i) + 5(1+2i)}{(1+2i)(2-i)} = \frac{10-5i+5+10i}{2-i+4i-2i^2} = \frac{(15+5i)}{\underbrace{(4+3i)}_{4^2+3^2=25}} \cdot \frac{(4-3i)}{(4-3i)} = \frac{60-45i+20i+15}{25} = \frac{75-25i}{25} = 3-i$$

$$\text{• не в лод: } \underbrace{\frac{\cancel{5}}{1+2i} \frac{1-2i}{1-2i}}_{1^2+2^2=5} + \underbrace{\frac{\cancel{5}}{2-i} \frac{2+i}{2+i}}_{\cancel{5}} = 1-2i+2+i = 3-i$$

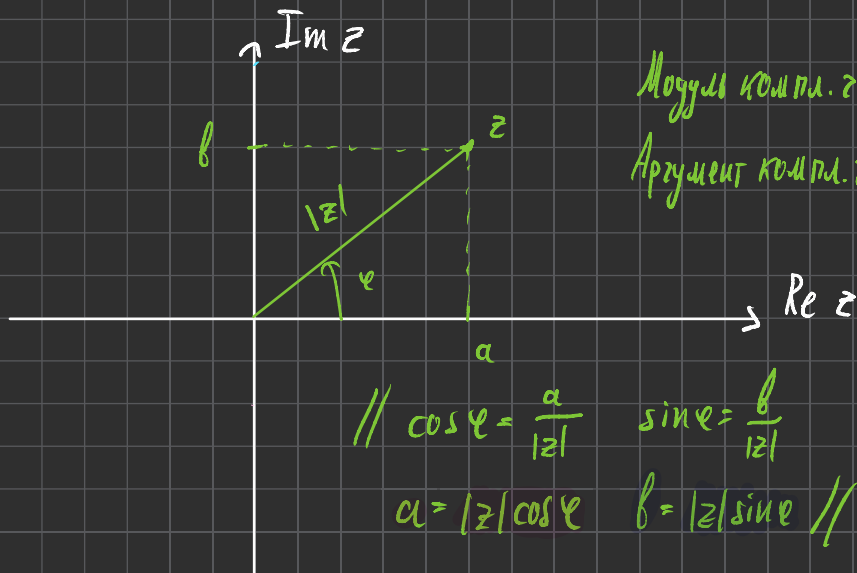
$$3) \left(\frac{1-i}{1+i} \right)^3 = \left(\underbrace{\frac{(1-i)}{1+i} \frac{(1-i)}{1-i}}_2 \right)^3 = \left(\frac{\overset{-2i}{\cancel{1-i-i} + \overset{1}{1^2}}}{2} \right)^3 = (-i)^3 = -i^3 = -\overset{-1}{(i^2)}i = i$$

Геометрическое Представление Компл. Числа.

Компл. Плоскость: $z = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$



$$z = a + bi$$



Модуль комп. числа: $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

Аргумент комп. числа: $\arg z = \varphi = \arctan \frac{b}{a} \in [-\pi; \pi]$

$$\cos \varphi = \frac{a}{|z|} \quad \sin \varphi = \frac{b}{|z|}$$

$$a = |z| \cos \varphi \quad b = |z| \sin \varphi //$$

Алгебраич. форма записи: $z = a + bi$

Тригонометр. форма записи: $z = |z| (\cos \varphi + i \sin \varphi)$

Показательная форма записи: $z = |z| e^{i\varphi}$

$$\| f(x) = \cos x + i \sin x$$

$$\| \frac{1}{i} = \frac{1}{i} \cdot \frac{i}{i} = \frac{i}{-1} = -i \|$$

$$f(y) = \cos y + i \sin y$$

$$\begin{aligned} f(x+y) &= \cos(x+y) + i \sin(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y + i (\sin x \cos y + \sin y \cos x) = \\ &= \cos x \cos y - \sin x \sin y + \sin x \cos y i + \sin y \cos x i = \cos y (\cos x + i \sin x) + \sin y (\cos x i - \sin x) = \end{aligned}$$

$$= \cos y (\cos x + i \sin x) + i \sin y (\cos x - \frac{1}{i} \sin x) = (\cos x + i \sin x) (\cos y + i \sin y)$$

$$\text{Итого: } \boxed{f(x+y) = f(x) \cdot f(y)} \Rightarrow f(x) = e^{cx}$$

$$\text{Т.к. } \| f(x+y) = e^{c(x+y)} = e^{cx+cy} = e^{cx} \cdot e^{cy} = f(x) \cdot f(y) \|$$

$$e^{cx} = \cos x + i \sin x$$

$$(e^{cx})' = (\cos x + i \sin x)'$$

$$e^{cx} \cdot c = -\sin x + i \cos x, \text{ а при } x=0 \Rightarrow \boxed{c = i}$$

Формула Эйлера:

Тождество Эйлера ($x=\pi$)

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$$e^{i\pi} = -1 ; \quad e^{i\pi} + 1 = 0$$

Формула Муавра:

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos nx + i \sin nx, \quad n \in \mathbb{N}$$

$$\square (\cos x + i \sin x)^n = (e^{ix})^n = e^{i(nx)} = \cos nx + i \sin nx \quad \square$$

Пример 4: $z = -1 - i$ - записать в триг. и показат. форме

// как решать? $a = -1$; $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$
 $b = -1$

$$z = a + bi = \underbrace{|z|}_{\sqrt{a^2+b^2}} \left(\underbrace{\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}}_{\cos \varphi} + \underbrace{\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}}_{\sin \varphi} i \right) //$$

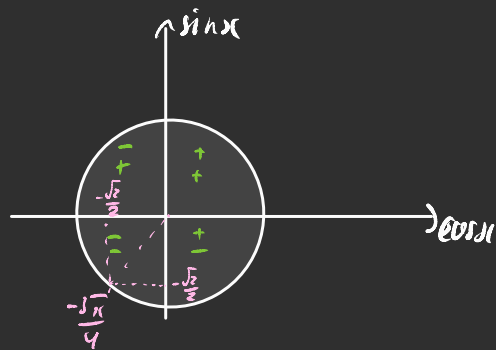
анг. форма

$$z = -1 - i = \sqrt{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} i \right) = \sqrt{2} \left(\underbrace{-\frac{\sqrt{2}}{2}}_{\cos \varphi} - \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2}}_{\sin \varphi} i \right) = \sqrt{2} \left(\cos \left(-\frac{3\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{3\pi}{4} \right) \right) =$$

триг. форма

$$= \sqrt{2} e^{i \cdot -\frac{3\pi}{4}} = \sqrt{2} e^{-i \frac{3\pi}{4}}$$

показат. форма.



Пример 5: $z = \frac{(1+i)^9}{(1-i\sqrt{3})^6}$ алз, трчз, покчз - ?

зичи: $(1+i)^9 = \left(\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} i \right) \right)^9 = \sqrt{2}^9 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)^9 = 16\sqrt{2} \left(\cos \frac{9\pi}{4} + i \sin \frac{9\pi}{4} \right) = 16\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 16(1+i)$

зичи: $(1-i\sqrt{3})^6 = \left(2 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i \right) \right)^6 = 2^6 \left(\cos -\frac{\pi}{3} + i \sin -\frac{\pi}{3} \right)^6 = 64 \left(\cos(-2\pi) + i \sin(-2\pi) \right) = 64$

нотоз: $z = \frac{16(1+i)}{64} = \frac{1+i}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} i$ алз.

$z = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} i \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} i \right) = \frac{\sqrt{2}}{4} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$ - трчз.

$z = \frac{\sqrt{2}}{4} e^{i \frac{\pi}{4}}$ - покчз.

